학생용 종합과정 2차시 · 100분

주제 10 · 마지막 주제

실제 CERN 데이터로 발견하기

과학자들이 쓰는 실제 충돌 데이터에서, 우리가 직접 입자를 "발견"할 수 있을까?

입력한 답은 이 기기의 브라우저에만 자동 저장됩니다. 제출할 때는 [내 답안 복사]를 눌러 붙여 넣으세요.

학습 목표

1. CERN 오픈 데이터 포털(opendata.cern.ch)에서 CMS 데이터를 찾아 내려받는 절차를 말할 수 있다.
2. 두 뮤온의 4-벡터(E, px, py, pz) 또는 (pT, η, φ)로 불변질량을 직접 계산하고 히스토그램을 그릴 수 있다.
3. 질량 스펙트럼에서 공명 봉우리(J/ψ, ψ(2S), Υ, Z)를 찾아 질량을 측정하고 기준값과 비교할 수 있다.
4. 4렙톤 사건에서 약 125 GeV 근처에 모인 사건을 세어 힉스 보손의 흔적을 확인할 수 있다.
5. 신호와 배경, 통계적 불확도(√N), 발견 기준(5σ)의 의미를 설명할 수 있다.

차시	활동
1차시 (50분)	생각 열기(2012년 7월 4일) → 핵심 개념(불변질량 복습, pT·η·φ, 히스토그램과 공명) → 실험 A: 스프레드시트로 실제 CMS 데이터의 불변질량 계산, J/ψ 히스토그램 그리기
2차시 (50분)	실험 A 마무리(Z 봉우리, 결과표) → 실험 B: 3D 오픈데이터 분석실 미션(로그 스펙트럼, 맞춤, 4렙톤 힉스 후보) → 미니 발견 논문 쓰기 → 확인 문제

01 생각 열기

2012년 7월 4일, 제네바의 CERN 대강당. CMS와 ATLAS 두 실험팀이 차례로 발표를 마치자 객석에서 박수가 쏟아졌습니다. 맨 앞줄에 앉아 있던 피터 힉스는 눈시울을 붉혔습니다. 두 팀은 서로 독립적으로, 질량이 약 125 GeV/c^2인 새로운 입자를 발견했다고 발표했습니다. 1964년에 이론으로 예언된 지 48년 만이었습니다.

그런데 그날 화면에 나온 것은 입자 "사진"이 아니었습니다. 가로축이 질량, 세로축이 사건 수인 **그래프**였고, 그 위에 작게 솟은 **봉우리** 하나가 전부였습니다. 그 그래프를 만든 데이터의 일부가 지금 우리 손에 있습니다. CMS는 실제 충돌 데이터를 누구나 쓸 수 있게 공개했고, 이 활동지의 데이터는 모두 그 공개 데이터입니다.

Q1. 입자를 직접 볼 수 없는데도 그래프의 "봉우리"가 새 입자의 증거가 되는 까닭은 무엇일까? 주제 7(불변질량)을 떠올려 써 보자.

Q2. 봉우리가 "우연히 솟은 것"이 아니라고 확신하려면 무엇이 더 필요할까?

02 핵심 개념

1. 불변질량: 사라진 입자의 질량을 되살리기

J/ψ, Z, 힉스 같은 입자는 생기자마자(10^{-20} 초보다 훨씬 짧은 시간 안에) 붕괴합니다. 검출기에 남는 것은 딸 입자(예: 뮤온 두 개)뿐입니다. 하지만 에너지와 운동량은 보존되므로, 딸 입자들의 에너지와 운동량을 모두 더하면 원래 입자의 에너지와 운동량이 됩니다. 입자물리에서는 c = 1 단위를 써서 에너지는 GeV, 운동량은 GeV/c, 질량은 GeV/c^2로 나타내며, 식에서는 c를 생략합니다.

$$M^2 = (E_1+E_2)^2 - (px_1+px_2)^2 - (py_1+py_2)^2 - (pz_1+pz_2)^2 \rightarrow M = \sqrt{M^2}$$

이 값은 어느 관성계에서 계산해도 같아서 **불변질량**이라 부릅니다. 두 뮤온이 정말로 한 입자에서 나왔다면, 사건마다 M이 그 입자의 질량 근처에 모입니다. 우연히 짝지은 뮤온 쌍(배경)은 M이 넓게 퍼집니다. 그래서 수만 개 사건의 M을 히스토그램으로 그리면 **배경 위에 솟은 봉우리**가 나타납니다.

2. 검출기 좌표: pT, η, φ

CMS는 빔 방향을 z축으로 잡습니다. 빔에 수직인 평면(횡평면)에서의 운동량 크기를 **횡운동량 pT**, 횡평면에서의 방향각을 **방위각 φ**(라디안)라 합니다. 빔 축과 이루는 각 θ 대신에는 **의사 빠르기 η = −ln tan(θ/2)**를 씁니다. η = 0은 빔에 수직, |η|가 클수록 빔 방향에 가깝습니다.

$$p_x = p_T\cos\varphi,\quad p_y = p_T\sin\varphi,\quad p_z = p_T\sinh\eta,\quad |p| = p_T\cosh\eta$$

뮤온의 질량(0.106 GeV)은 운동량(수~수십 GeV)에 비해 매우 작으므로 E ≈ |p|로 놓으면 다음 식을 얻습니다. Z→μμ 데이터처럼 pT, η, φ만 주어진 경우에 씁니다.

$$M^2 \approx 2\,p_{T1}\,p_{T2}\,(\cosh(\eta_1-\eta_2) - \cos(\varphi_1-\varphi_2))$$

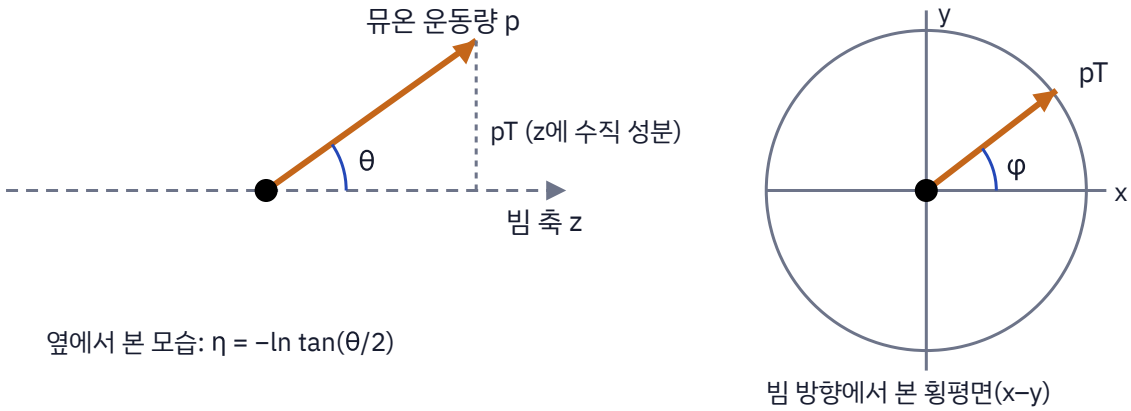


그림 1. CMS 좌표계. 빔 축이 z, 횡평면에서 운동량 크기가 pT, 방향각이 φ입니다. θ가 90°이면 η = 0입니다.

3. 봉우리 읽기: 질량, 폭, 신호와 배경

봉우리의 가운데 위치가 입자의 **질량**입니다. 봉우리의 너비는 두 가지가 합쳐진 것입니다. 하나는 입자의 수명이 짧아서 생기는 **자연 폭**(Z는 약 2.5 GeV)이고, 다른 하나는 검출기가 운동량을 완벽하게 재지 못해 생기는 **측정 분해능**입니다. 봉우리를 종 모양 곡선(가우스 함수)으로 맞추면 가운데 μ와 퍼짐 σ를 얻습니다. 최댓값의 절반 높이에서 잰 폭(반치폭, FWHM)은 약 2.355σ입니다.

봉우리 아래의 사건이 모두 그 입자에서 온 것은 아닙니다. 봉우리 밖에서도 깔려 있는 사건들(**배경**)이 봉우리 아래에도 있습니다. 봉우리 양옆(옆띠)의 높이로 배경을 어림하고 빼면 **신호** 사건 수를 얻습니다. 사건을 N개 세었을 때 통계적 불확도는 약 **√N**입니다. 배경이 B개일 때 신호가 B의 요동(√B)보다 훨씬

커야 "진짜"라고 말할 수 있습니다. 입자물리에서 "발견"이라 부르려면 배경만으로 그만큼 솟을 확률이 약 350만 분의 1 이하, 즉 **5σ**(표준편차의 5배)를 넘어야 합니다.

4. 로그 눈금

이중뮤온 스펙트럼에서 가장 높은 막대는 수천 건, 가장 낮은 막대는 몇 건입니다. 세로축을 10배마다 같은 간격으로 그리는 **로그 눈금**을 쓰면 큰 봉우리와 작은 봉우리를 한 그래프에서 함께 볼 수 있습니다. 질량 범위도 0.3 GeV에서 100 GeV 이상까지 넓으므로 가로축도 로그 눈금으로 그리는 것이 CMS 논문 그림의 방식입니다.

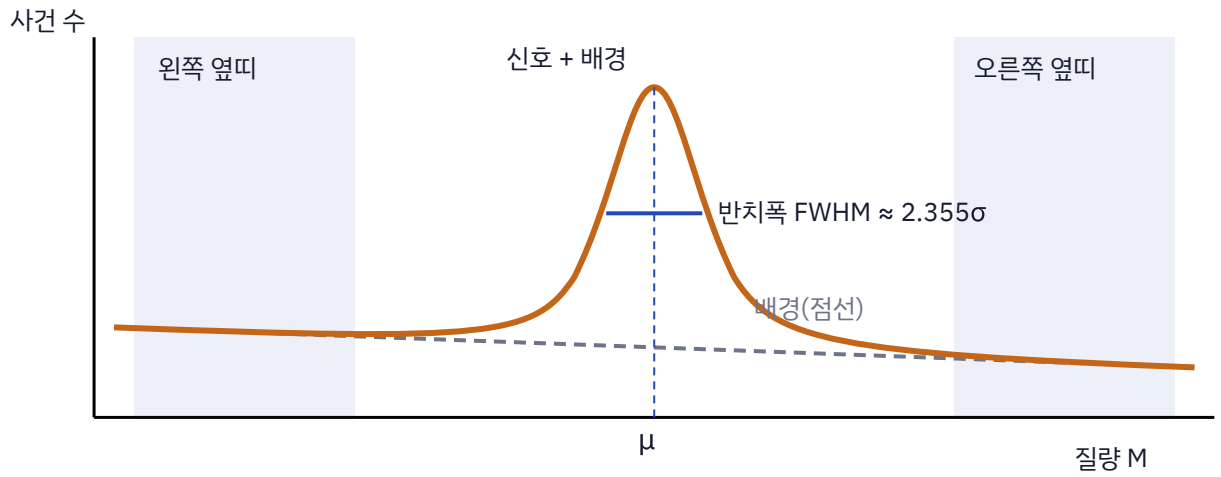


그림 2. 봉우리의 해부. 옆띠(봉우리가 없는 양옆 구간)로 배경 높이를 어림하고, 봉우리 구간 사건 수에서 배경을 빼면 신호입니다.

03

실험 A: 스프레드시트로 실제 CMS 데이터 분석하기

이 실험의 데이터는 CMS가 2011년에 기록한 실제 양성자–양성자 충돌(7 TeV)에서 뮤온 두 개가 나온 사건입니다. 누구나 자유롭게 쓸 수 있는 CC0 라이선스로 공개되어 있습니다.

준비물

- 컴퓨터 또는 태블릿(2인 1대), 구글 시트(구글 계정) 또는 엑셀
- cms_dimuon_2011_events.csv — 이중뮤온 사건 20,000건(4-벡터), 약 1.8 MB
- cms_zmumu_2011.csv — Z→μμ 후보 10,583건(pT, η, φ), 약 0.8 MB
- (선택) cms_dimuon_2011_mass.csv — 질량만 있는 100,000건
- (선택) CERN 오픈 데이터 포털 record 545에서 직접 내려받은 원본 CSV — 내려받는 방법

데이터 다루기 주의

- 원본 CSV 파일은 그대로 두고, 복사본에서 작업한다. 정렬하다가 행이 섞이면 사건이 망가진다.
- 수식을 아래로 채울 때 20,000행 끝까지 채워졌는지 확인한다(마지막 행 번호 20001).
- 에너지·운동량은 GeV, 각도 φ는 라디안이다. 스프레드시트의 COS, COSH는 라디안을 쓴다.
- 계산 중간에 반올림하지 않는다. 불변질량은 큰 수끼리의 뺄셈이라 반올림하면 값이 크게 틀어진다.

파일의 열(column) 구성

열	cms_dimuon_2011_events.csv	열	cms_zmumu_2011.csv
A, B	Run, Event — 런 번호, 사건 번호	A, B	Run, Event
C–F	E1, px1, py1, pz1 — 뮤온 1의 에너지와 운동량 (GeV)	C, D, E	pt1, eta1, phi1 — 뮤온 1의 pT(GeV), η, φ(라디안)
G	Q1 — 뮤온 1의 전하(+1 또는 −1)	F, G	Q1, iso1 — 전하, 고립도(주변 입자 에너지 합)
H–K	E2, px2, py2, pz2 — 뮤온 2	H, I, J	pt2, eta2, phi2 — 뮤온 2
L	Q2 — 뮤온 2의 전하	K, L	Q2, iso2
M	M — CMS가 계산해 둔 불변질량(검산용)	–	질량 열 없음: 직접 계산해야 한다

실험 방법

1. **파일 열기.** 구글 시트: [파일] → [가져오기] → [업로드]에서 CSV 선택 → "새 스프레드시트 만들기". 엑셀: CSV 파일을 바로 열거나 [데이터] → [텍스트/CSV에서]. 첫 줄이 열 이름인지 확인한다.

2. **불변질량 계산(4-벡터).** events 파일의 N1 칸에 `M_계산`이라고 쓰고, N2 칸에 다음 수식을 넣는다.
`=SQRT((C2+H2)^2-(D2+I2)^2-(E2+J2)^2-(F2+K2)^2)`
N2 칸을 선택하고 오른쪽 아래 작은 네모를 두 번 클릭하면 마지막 행까지 채워진다.

3. **검산.** O2 칸에 `=N2-M2`를 넣고 채운다. 거의 모든 행이 0에 가까우면 성공이다. 첫 사건의 M은 17.49 GeV이다. 차이가 큰 행이 몇 개 있다면 어떤 사건인지 살펴보자(아주 큰 에너지의 뮤온이 섞여 있다).

4. **불변질량 계산(pT, η, φ).** zmumu 파일의 M1 칸에 `M`, M2 칸에 다음 수식을 넣고 채운다.
`=SQRT(2*C2*H2*(COSH(D2-I2)-COS(E2-J2)))`
첫 사건의 값은 약 89.89 GeV이다.

5. **구간 만들기.** 빈 열(예: Q열)에 구간의 시작값을 쓴다. J/ψ를 보려면 Q2에 2.80, Q3에 `=Q2+0.01`을 넣고 Q62(3.40)까지 채운다. 구간 폭은 0.01 GeV이다.

6. **도수 세기.** R2 칸에 `=COUNTIFS($N$2:$N$20001,">="&Q2,$N$2:$N$20001,"<"&(Q2+0.01))`을 넣고 R61까지 채운다. (다른 방법: `=FREQUENCY(N2:N20001,Q2:Q62)`는 "구간 끝값 이하"를 세므로 기준이 조금 다르다.)

7. **히스토그램 그리기.** Q열과 R열을 함께 선택 → [삽입] → [차트] → 세로 막대 차트. 또는 구글 시트의 "히스토그램" 차트(맞춤설정 → 히스토그램 → 버킷 크기 0.01), 엑셀 2016 이후의 [삽입] → [통계 차트] → [히스토그램](축 서식 → 구간 너비)으로 N열을 바로 그려도 된다. 가로축 제목 "불변질량 (GeV/c²)", 세로축 제목 "사건 수 / 0.01 GeV"를 꼭 붙인다.

8. **봉우리 측정.** 도수가 가장 큰 구간의 가운데 값을 읽는다. 봉우리 구간(예: 2.9~3.3 GeV)의 사건 수 `=COUNTIFS(N2:N20001,">=2.9",N2:N20001,"<3.3")`, 평균 `=AVERAGEIFS(N2:N20001,N2:N20001,">=2.9",N2:N20001,"<3.3")`, 표준편차 `=STDEV.S(FILTER(N2:N20001,(N2:N20001>=2.9)*(N2:N20001<3.3)))`를 구한다 (FILTER는 구글 시트와 엑셀 365에서 쓸 수 있다).

9. **폭과 배경.** 봉우리 높이에서 배경 높이(양옆 구간 도수의 평균)를 뺀 값의 절반이 되는 곳을 양쪽에서 찾아 그 사이 거리(반치폭)를 잰다. σ ≈ 반치폭 / 2.355. 봉우리 구간 사건 수에서 "배경 높이 × 구간 개수"를 빼면 신호 사건 수의 어림값이다.

10. **다른 봉우리.** 구간을 바꿔 Υ(8.5~11.5 GeV, 폭 0.02 GeV), Z(zmumu 파일, 60~120 GeV, 폭 1 GeV)도 같은 방법으로 측정한다. 시간이 있으면 질량만 있는 100,000건 파일로 ψ(2S)(3.4~4.0 GeV)도 찾아본다.

결과표

입자	측정 질량 (GeV/c²)	기준 질량 (GeV/c²)	차이 (%)	봉우리 구간 사건 수	폭 σ (GeV)

J/ψ		3.097			
Υ(1S)		9.460			
Z		91.19			
ψ(2S)		3.686			
내가 찾은					

차이(%) = (측정 질량 − 기준 질량) ÷ 기준 질량 × 100. 기준 질량: J/ψ 3.097, ψ(2S) 3.686, Υ(1S) 9.460, Υ(2S) 10.023, Υ(3S) 10.355, Z 91.19 GeV/c² (입자물리학 데이터 그룹 PDG 값).

결과 분석

A1. 내가 계산한 M_계산과 파일의 M이 거의 같았는가? 크게 다른 행이 있었다면 그 사건의 특징(에너지 크기 등)과 까닭을 추측해 보자.

A2. 구간 폭을 0.001 GeV, 0.01 GeV, 0.1 GeV로 바꾸면 J/ψ 히스토그램은 어떻게 달라지는가? 좋은 구간 폭은 어떻게 정해야 할까?

A3. 측정 질량이 기준값과 조금 다른 까닭을 두 가지 이상 들어 보자.

A4. J/ψ 봉우리의 σ와 Z 봉우리의 σ를 비교하자. 둘의 크기가 크게 다른 까닭은 무엇일까? (힌트: 자연 폭 J/ψ 약 0.000093 GeV, Z 약 2.5 GeV)

03+ 미니 발견 논문 쓰기

CMS의 힉스 발견 논문(2012년)도 제목, 초록, 서론, 검출기, 분석 방법, 결과, 결론 순서로 쓰였습니다. 우리도 실험 A·B의 결과로 한 쪽짜리 "발견 논문"을 써 봅시다. 다른 사람이 읽고 똑같이 따라 할 수 있게 쓰는 것이 핵심입니다. 숫자에는 단위와 불확도를 붙이세요.

제목 (예: "2011년 CMS 이중뮤온 데이터에서 J/ψ와 Z 보손 질량 측정")

초록 — 무엇을, 어떤 데이터로, 어떻게 했고, 핵심 결과(숫자 ± 불확도)가 무엇인지 3~4문장

방법 — 데이터 출처(실험, 연도, 사건 수), 불변질량 계산식, 구간 폭, 봉우리 측정 방법(평균/맞춤), 배경 처리

결과 — 측정 질량, 폭, 신호 사건 수, 기준값과의 차이. 그래프를 설명하는 문장 포함

결론 — 무엇을 확인했는가, 한계는 무엇인가(통계, 배경, 검출기), 다음에 해 볼 분석

04 실험 B: 3D 모의실험 — CMS 오픈데이터 분석실

분석실은 실제 CMS 데이터(이중뮤온 100,000건, 4-벡터 20,000건, Z→μμ 10,583건, 4렙톤 278건)를 불러와 사건 하나하나를 3D 검출기 안의 궤적으로 보여 주고, 히스토그램 분석기로 봉우리를 측정하게 해 줍니다. 궤적이 휘는 방향은 전하에 따라 반대이고, 횡운동량이 클수록 덜 휩니다(주제 4: p = 0.3·B·r).

미션

1. **공명 찾기** — [전체 로그] 그래프(세로·가로 로그 눈금)에서 클릭 동작을 "봉우리 표시"로 바꾸고 봉우리를 4개 이상 표시한다. 어떤 봉우리를 찾았는지 기록한다.
2. **J/ψ 측정** — [J/ψ] 버튼 → [가우스+배경 맞춤]. 맞춤 질량 μ가 3.097 GeV의 1% 이내인지 확인하고 [기록].
3. **Z 질량과 폭** — [Z] 버튼(또는 Z→μμ 데이터셋) → 맞춤 → μ와 σ를 [기록]. 구간을 넓히거나 좁히면 결과가 어떻게 바뀌는지도 본다.
4. **힉스의 흔적** — 데이터셋 "4렙톤 278건" → [힉스 70–180] → 분석 구간 120~130 GeV에서 [구간 통계]. 옆 구간(110~120, 130~140 GeV)의 사건 수와 비교한다.
5. **손 계산 검증** — 사건 하나를 골라 표의 4-벡터로 불변질량을 계산기로 직접 구해 입력한다. "분석 구간 안의 사건만 넘기기"를 켜면 J/ψ나 Z 사건만 골라 볼 수 있다.

측정	데이터셋	분석 구간 (GeV)	질량 μ 또는 평균 (GeV)	폭 σ (GeV)	사건 수
J/ψ					
Υ(1S)					
Z					
4렙톤 120~130	4렙톤 278건	120~130			
4렙톤 옆 구간	4렙톤 278건	110~120 / 130~140	각 구간의 사건 수		

B1. 로그 눈금 스펙트럼에서 찾은 봉우리를 질량이 작은 것부터 써 보자. 각 봉우리는 어떤 쿼크 또는 보손과 관련이 있을까?

B2. 3D 화면에서 J/ψ 사건의 뮤온과 Z 사건의 뮤온은 휘는 정도가 어떻게 다른가? 까닭을 pT로 설명하자.

B3. 4렙톤 데이터에서 120~130 GeV 구간에 모인 사건 수와 옆 구간의 사건 수를 비교하고, 이것으로 "힉스를 발견했다"고 말할 수 있는지 판단해 보자.

B4. 맞춤에서 분석 구간을 넓히거나 좁히면 μ와 σ가 조금씩 바뀐다. 측정 결과를 보고할 때 이 사실을 어떻게 다뤄야 할까?

05 실제 CERN에서는: 과학자들은 어떻게 일하는가

CMS 협력단. CMS 검출기(무게 약 14,000 t, 길이 21 m, 지름 15 m, 3.8 T 초전도 솔레노이드)는 수십 개 나라의 수천 명 과학자·공학자·학생이 함께 만들고 운영합니다. 논문 한 편에 저자가 수천 명 올라가며, 발표 전에 협력단 내부의 여러 단계 검토를 거칩니다.

트리거. LHC에서는 설계상 25 ns마다(초당 약 4천만 번) 양성자 묶음이 교차합니다. 모든 사건을 저장할 수는 없으므로, 하드웨어로 된 1단계 트리거가 수 마이크로초 안에 흥미로운 사건(높은 pT의 뮤온, 큰 에너지 침착 등)을 골라 초당 약 10만 건으로 줄이고, 컴퓨터로 된 고수준 트리거가 다시 초당 수백~수천 건만 남깁니다. 우리가 쓴 이중뮤온 데이터도 "뮤온 두 개" 트리거(DoubleMu)를 통과한 사건입니다.

분석과 검증. 분석팀은 신호 구간을 보기 전에 선택 기준을 모의 데이터와 옆띠로 먼저 정합니다(눈가림 분석). 같은 결과를 서로 독립적인 두 실험(ATLAS와 CMS)이 따로 얻어야 확신합니다. 발견을 선언하려면 배경만으로 그런 봉우리가 생길 확률이 약 350만 분의 1 이하, 곧 **5σ**여야 합니다.

2012년 7월 4일. ATLAS와 CMS는 7 TeV(2011년)와 8 TeV(2012년) 충돌 데이터로 약 125 GeV의 새 보손을 각각 5σ 수준에서 관측했다고 발표했습니다. 결정적인 채널 중 하나가 바로 이 활동의 4렙톤($H \to ZZ \to 4\ell$) 채널입니다. 2013년 노벨 물리학상은 이 입자를 예언한 앙글레르와 힉스가 받았습니다.

오픈 데이터. CMS는 데이터를 기록하고 일정 기간이 지나면 그 일부를 CERN 오픈 데이터 포털(opendata.cern.ch)에 공개합니다. 대학 연구자뿐 아니라 고등학생도 같은 데이터로 분석할 수 있습니다.

C1. 트리거가 없다면 어떤 문제가 생길까? 반대로 트리거 때문에 놓칠 수 있는 것은 무엇일까?

---

06 확인 문제

1. CMS 이중뮤온 데이터의 10번째 사건에서 뮤온 1은 (E, px, py, pz) = (10.1623, 0.4763, −8.5164, 5.5231) GeV, 뮤온 2는 (19.7754, 2.7508, −13.9871, 13.7059) GeV이다. 불변질량을 계산하고, 어떤 입자가 붕괴했을 가능성이 큰지 쓰시오. (중간에 반올림하지 말 것)

2. Z→μμ 데이터의 첫 사건은 p_{T1} = 54.7055 GeV, η_1 = −0.4324, φ_1 = 2.5742, p_{T2} = 34.2464 GeV, η_2 = −0.9885, φ_2 = −0.4987이다. 불변질량을 계산하시오.

3. 두 뮤온의 질량을 각각 구해 더하면 붕괴한 입자의 질량이 될까? 불변질량을 "합을 먼저 구하고 제곱"해야 하는 까닭을 설명하시오.

4. J/ψ의 자연 폭은 약 0.093 MeV인데, CMS 데이터에서 잰 J/ψ 봉우리의 σ는 약 30 MeV이다. 이 차이는 무엇 때문인가?

5. 어떤 질량 구간에서 배경이 100건으로 예상되는데 130건이 관측되었다. 배경의 통계적 요동(√B)과 비교하면 초과분은 몇 σ 정도인가? 이것을 "발견"이라 할 수 있는가?

6. 이중뮤온 질량 스펙트럼을 세로축 선형 눈금으로 그리면 ψ(2S)와 Υ(3S)가 잘 보이지 않는다. 로그 눈금이 필요한 까닭을 설명하시오.

업그레이드 도전

1. 파이썬으로 같은 분석. notebooks 폴더의 Colab 노트북(업그레이드 U1, 업그레이드 모듈 안내)을 열어 pandas로 CSV를 읽고, matplotlib로 로그 눈금 이중뮤온 스펙트럼을 그려 보자. 스프레드시트로 20,000행을 다룰 때와 무엇이 다른가?

2. W^+/W^- 비 측정. cms_wmunu_2011.csv(W→μν 후보 20,000건: pt, eta, phi, Q, MET, phiMET)에서 Q = +1과 Q = −1인 사건을 세어 W^+/W^- 비와 불확도 $R\cdot\sqrt{(1/N_+ + 1/N_-)}$를 구하자. 그다음 횡질량 $m_T = \sqrt{(2\cdot pT\cdot MET\cdot(1 - \cos(\varphi - \varphi_{MET})))}$가 50 GeV보다 큰 사건만 골라 다시 계산해 보자. 비가 1보다 큰 까닭을 양성자 속 쿼크 구성(uud)으로 설명하고, 선택 기준을 바꾸면 왜 비가 달라지는지 생각해 보자(주제 9와 연결).

3. ATLAS 오픈 데이터. ATLAS Open Data에는 교육용 데이터와 브라우저에서 돌아가는 분석 노트북이 있다. 같은 Z 봉우리를 ATLAS 데이터로도 찾아 CMS 결과와 비교해 보자. 두 실험이 같은 답을 얻는 것이 왜 중요한가?

4. 5σ 감각 기르기. 3D 분석실의 4렙톤 데이터에서 분석 구간을 115~135 GeV, 110~140 GeV로 넓혀 가며 사건 수가 어떻게 변하는지 기록하고, 구간을 넓히면 신호 대 배경 비가 왜 나빠지는지 설명해 보자.

도전 기록 (어떤 도전을 했고, 숫자 결과와 해석은?)

07 자기 평가

- [ ] CERN 오픈 데이터 포털에서 CMS 데이터를 찾고 내려받는 방법을 설명할 수 있다.
- [ ] 4-벡터로 불변질량을 계산하는 스프레드시트 수식을 직접 쓸 수 있다.

- [ ] pT, η, φ로 운동량 성분과 불변질량을 계산할 수 있다.
- [ ] 히스토그램에서 봉우리를 찾아 질량과 폭을 재고 기준값과 비교할 수 있다.
- [ ] 신호와 배경, √N 불확도, 5σ 발견 기준의 뜻을 설명할 수 있다.
- [ ] 4렙톤 데이터에서 힉스 후보 사건을 세고 그 의미와 한계를 말할 수 있다.
- [ ] 내 분석을 다른 사람이 따라 할 수 있게 "발견 논문" 형식으로 쓸 수 있다.

20시간의 CERN 탐구를 마치며, 가장 기억에 남는 것과 더 알고 싶어진 것